laborbericht.

Automatisierung Labor (MTM-B-5-ATR-ASA-LB)

Design of a closed-loop system

Labor 2

Master Mechatronik

2. Semester

Lehrveranstaltungsleiter: Andreas Mehrle

Jahrgang: MM 09 VZ

Verfasser: Max Mustermann, Martina Musterfrau

17. März 2013

inhaltsverzeichnis.

1 Einleitung **3**

2 Versuchsbeschreibung **3**

3 Vorausgehende Arbeiten **3**

4 Beantwortung der Aufgabenstellung **3**

5 Grafische Darstellung der Ergebnisse **3**

abbildungsverzeichnis.

tabellenverzeichnis.

1 einleitung

Dieses Dokument stellt eine Vorlage zur Erstellung von Laborberichten in LaTeXfür den Studiengang Mechatronik dar. Achten Sie darauf, dass Sie die jeweils aktuellste Version verwenden. Richtlinien können sich von Jahr zu Jahr ändern.

2 versuchsbeschreibung

In den meisten Fällen wird es sich anbieten den jeweiligen Versuchsaufbau zu beschreiben. Dies sollte am Anfang jedes Berichtes passieren. Achten Sie darauf, dass falls die wiedergegebenen Bilder nicht die ihrigen sind die Qulle zu zitieren.

3 vorausgehende arbeiten

Normalerweise sind Sie dazu angehalten sich auf die Laborübungvorzubereiten. Diese Arbeit ist für das Verständnis ihres Berichtes essentiell und sollte ebenfalls der eigentlichen Labordokumentation vorangestellt werden. Im Speziellen betrifft dies

- die Messstrategie
- allfällige Berechnungen und Abschätzungen
- von Ihnen angefertigte Skripte (Quellcode in den Anhang)
- vorab getätigte Simulationen

Vergessen Sie nicht verwendete Literatur zu zitieren wie z.B. Skripten, siehe [1].

4 beantwortung der aufgabenstellung

Erläutern Sie an dieser Stelle **genau** was ihre Aufgabe ist. Am besten durch ein deutlich gekennzeichnetes, wörtliches Zitat:

> Kein Gegenstand enthüllt jemals durch die Eigenschaften, die den Sinnen erscheinen, die Ursachen, die ihn hervorgebracht haben, noch die Wirkungen, die aus ihm entspringen werden.
>
> D. Hume

Stellen Sie im Anschluss **genau** dar, wie Sie die Aufgabe gelöst haben inklusive Beschreibung der Messanordnung, Dokumentation allfälliger Auffälligkeiten, einer Fehlerabschätzung und ihrem Ergebnis. Ihre Messwerte können auch im Anhang dokumentiert sein. Besonders wichtig ist eine Interpretation des Ergebnisses bzw. etwaiger auffälliger Abweichungen vom erwarteten Ergebnis.

5 grafische darstellung der ergebnisse

Bzgl. der grafischen Darstellung der Ergebnisse beachten Sie den diesbezüglichen Leitfaden. Hier noch in Kürze due häufigsten Probleme aufgezählt

- Jeder Graph muss vom Text referenziert werden. Falls nicht stellt dies seine Notwendigkeit in Frage.
- Kurven müssen auch nach einer schwarz-weiß-Kopie unterscheidbar bleiben. Dies geschieht am besten durch Unterschiede im Linienstil (durchgezogen, strichliert, punktiert, ...).
- Werden mehrere Kurven in einen Graphen eingetragen, so ist entweder eine Legende einzufügen (ab 3 Kurven) oder diese in der Bildunterschrift zu unterscheiden (2 Kurven).
- Die Achsen müssen beschriftet werden (*Symbol*/Einheit).
- Schwarzer Hintergrund ist nicht zulässig!

literatur.

[1] A. Mehrle, "Technische Mechanik II: Elastostatik," Skriptum, 2010, Management Center Innsbruck.